Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2001-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the sum of all complex roots of $x^{2001} + (1/2 - x)^{2001} = 0$, given that all roots are simple.

方程 $x^{2001} + (1/2 - x)^{2001} = 0$ 的根均为单根，求全部复根之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

The real solution of $8x^3 - 3x^2 - 3x - 1 = 0$ is $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + 1)/c$ with positive integers. Find $a + b + c$.

方程 $8x^3 - 3x^2 - 3x - 1 = 0$ 的实根为 $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + 1)/c$，各参数为正整数，求三者和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Real r, s are roots of $p(x) = x^3 + ax + b$, while $r + 4, s - 3$ are roots of $p(x) + 240$. Find the sum of distinct possible $|b|$.

实数 r, s 为 $p(x) = x^3 + ax + b$ 的根，而 $r + 4, s - 3$ 为 $p(x) + 240$ 的根。求所有不同可能 $|b|$ 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Count integer pairs (a, b) with $1 \leq a \leq 100, b \geq 0$ for which $x^2 + ax + b$ factors into integer linear factors, allowing repeated factors. Report the count modulo 1000.

求整数对 (a, b) 数，满足 $1 \leq a \leq 100, b \geq 0$，且 $x^2 + ax + b$ 可分解为整系数一次因子，允许重因子，取总数模 1000。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2021-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Two real monic cubics are $x^3 + ax + b$ and $x^3 + cx^2 + d$. They have real roots $-20, -21$ respectively and share a root $m + i\sqrt{n}$, where m, n are positive integers. Find $m + n$.

两个实系数首一三次式为 $x^3 + ax + b$ 和 $x^3 + cx^2 + d$，分别有实根 $-20, -21$，并有公共根 $m + i\sqrt{n}$，其中 m, n 为正整数。求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2022-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Two quadratic functions have leading coefficients 2 and -2. Each takes the values 54 at $x = 16$ and 53 at $x = 20$. Determine the sum of their constant terms.

两个二次函数的二次项系数分别为 2 和 -2；它们在 $x = 16$ 时均取值 54，在 $x = 20$ 时均取值 53。求两个常数项之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2003-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Let $P = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x$ and $Q = x^4 - x^3 - x^2 - 1$. For the four roots z_i of Q, counted with multiplicity, find $\sum_i P(z_i)$.

令 $P = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x, Q = x^4 - x^3 - x^2 - 1$。设 Q 的四根为 z_i（按重数计），求 $\sum_i P(z_i)$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2004-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Let C be the x^2 coefficient of $\prod_{j=1}^{15}(1+(-1)^j jx)$. Find $|C|$.

令 C 为 $\prod_{j=1}^{15}(1+(-1)^j jx)$ 中 x^2 系数，求 $|C|$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2005-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Let $x = 4/[(\sqrt{5}+1)(5^{1/4}+1)(5^{1/8}+1)(5^{1/16}+1)]$. Find $(x+1)^{48}$.

令 $x = 4/[(\sqrt{5}+1)(5^{1/4}+1)(5^{1/8}+1)(5^{1/16}+1)]$，求 $(x+1)^{48}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2007-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

A cubic is divisible by both $x^2 + (k-29)x - k$ and $2x^2 + (2k-43)x + k$. Find the largest real k possible.

一个三次多项式同时被 $x^2 + (k-29)x - k$ 与 $2x^2 + (2k-43)x + k$ 整除，求可能的最大实数 k。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

If r, s, t are the roots of $8x^3 + 1001x + 2008 = 0$, find $(r+s)^3 + (s+t)^3 + (t+r)^3$.

若 r, s, t 是 $8x^3 + 1001x + 2008 = 0$ 的根，求 $(r+s)^3 + (s+t)^3 + (t+r)^3$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

A real quadratic P satisfies $x^2 - 2x + 2 \le P(x) \le 2x^2 - 4x + 3$ for every real x. Given $P(11) = 181$, find $P(16)$.

实系数二次多项式 P 对一切实数 x 满足 $x^2 - 2x + 2 \le P(x) \le 2x^2 - 4x + 3$。已知 $P(11) = 181$，求 $P(16)$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Find the least positive integer n for which $x^4 - nx + 63$ factors into two nonconstant integer-coefficient polynomials.

求最小正整数 n，使 $x^4 - nx + 63$ 能分解为两个非常数整系数多项式的乘积。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

The parabolas $y = 3(x-h)^2 + j$ and $y = 2(x-h)^2 + k$ have vertical intercepts $2013, 2014$ respectively, and each has two positive integer horizontal intercepts. Find h.

抛物线 $y = 3(x-h)^2 + j$ 与 $y = 2(x-h)^2 + k$ 的纵截距分别为 $2013, 2014$，各自均有两个正整数横截距，求 h。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

The cubic $\sqrt{2014}\,x^3 - 4029x^2 + 2 = 0$ has real roots $x_1 < x_2 < x_3$. Find $x_2(x_1 + x_3)$.

方程 $\sqrt{2014}\,x^3 - 4029x^2 + 2 = 0$ 的实根依次为 $x_1 < x_2 < x_3$，求 $x_2(x_1 + x_3)$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

A real cubic polynomial f has $|f(t)| = 12$ at $t = 1, 2, 3, 5, 6, 7$. Find $|f(0)|$.

实系数三次多项式 f 在 $t = 1, 2, 3, 5, 6, 7$ 处均满足 $|f(t)| = 12$。求 $|f(0)|$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

A polynomial $2x^3 - 2ax^2 + (a^2 - 81)x - c$ has three positive integral roots, counting multiplicity, with positive integers a, c. Among all such polynomials, knowing a still leaves exactly two possible values of c. Find their sum.

多项式 $2x^3 - 2ax^2 + (a^2 - 81)x - c$ 的三个根（按重数计）均为正整数，且 a, c 为正整数。在所有符合条件的多项式中，已知 a 后仍恰有两个可能的 c。求这两个 c 的和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Let $P(x) = 1 - x/3 + x^2/6$ and $Q(x) = P(x)P(x^3)P(x^5)P(x^7)P(x^9) = \sum_{j=0}^{50} a_j x^j$. Express $\sum |a_j|$ as reduced m/n and find $m+n$.

令 $P(x) = 1 - x/3 + x^2/6$，$Q(x) = P(x)P(x^3)P(x^5)P(x^7)P(x^9) = \sum_{j=0}^{50} a_j x^j$。将 $\sum |a_j|$ 约为 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Choose real a uniformly from $[-20, 18]$. The probability that all four roots of $x^4 + 2ax^3 + (2a-2)x^2 + (-4a+3)x - 2$ are real, counting multiplicity, is reduced m/n. Find $m+n$.

在 $[-20, 18]$ 均匀选实数 a，四次式 $x^4 + 2ax^3 + (2a-2)x^2 + (-4a+3)x - 2$ 的四根全部为实数（计重数）的概率为最简分数 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

For real x, $\sin^{10} x + \cos^{10} x = 11/36$. Write $\sin^{12} x + \cos^{12} x = m/n$ reduced and find $m + n$.

实数 x 满足 $\sin^{10} x + \cos^{10} x = 11/36$。将 $\sin^{12} x + \cos^{12} x = m/n$ 约简，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Distinct complex numbers $z_1, \ldots, z_{673}$ satisfy $\prod_j (x - z_j)^3 = x^{2019} + 20x^{2018} + 19x^{2017} + g(x)$, with $\deg g \le 2016$. If $\left|\sum_{j<k} z_j z_k\right| = m/n$ reduced, find $m + n$.

不同复数 $z_1, \ldots, z_{673}$ 满足 $\prod_j (x - z_j)^3 = x^{2019} + 20x^{2018} + 19x^{2017} + g(x)$，其中 g 次数至多 2016。若 $\left|\sum_{j<k} z_j z_k\right| = m/n$ 最简，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2023-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

For $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, all three coefficients are integers from -20 through 20. Count the polynomials for which exactly one integer $m \neq 2$ satisfies $p(m) = p(2)$.

三次多项式 $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 的系数 a, b, c 均为 -20 至 20 的整数。求恰有一个整数 $m \neq 2$ 满足 $p(m) = p(2)$ 的多项式个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2000-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

The equation $2000x^6 + 100x^5 + 10x^3 + x - 2 = 0$ has exactly two real roots, one of which is $(m + \sqrt{n})/r$ with integers m, n, r, $r > 0$, and $\gcd(m, r) = 1$. Find $m + n + r$.

方程 $2000x^6 + 100x^5 + 10x^3 + x - 2 = 0$ 恰有两个实根，其中一个为 $(m + \sqrt{n})/r$，其中 m, n, r 为整数，$r > 0$，m, r 互质。求 $m + n + r$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

A real polynomial $p(x, y)$ of total degree at most three vanishes at $(0,0), (1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1), (1,1), (1,-1), (2,2)$. It has another positive common zero $(a/c, b/c)$ for every such polynomial, with $c > 1$ and $\gcd(a, c) = 1$. Find $a + b + c$.

实系数总次数至多三的二元多项式在 $(0,0), (1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1), (1,1), (1,-1), (2,2)$ 全为零。所有这种多项式还共有正点零点 $(a/c, b/c)$，$c > 1, \gcd(a, c) = 1$，求 $a + b + c$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Count monic integer-coefficient cubics all of whose complex roots have modulus either 13 or 20, counting multiplicity.

求首一整系数三次多项式的个数，使每个复根（计重数）的模均为十三或二十。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

A nonzero polynomial satisfies $(x-1)P(x+1)=(x+2)P(x)$ identically and $P(2)^2=P(3)$. Reduce $P(7/2)$ to m/n and find $m+n$.

非零多项式恒满足 $(x-1)P(x+1)=(x+2)P(x)$，且 $P(2)^2=P(3)$。将 $P(7/2)$ 约为 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Let $f(x) = x^2 + ax + b$ and $g(x) = x^2 + cx + d$ have integer coefficients. Count ordered triples $(a, b, c) \in [-10, 10]^3$ for which some integer d makes $g(f(2)) = g(f(4)) = 0$.

整数系数多项式 $f(x) = x^2 + ax + b$、$g(x) = x^2 + cx + d$。统计满足 $-10 \le a, b, c \le 10$ 且存在整数 d 使 $g(f(2)) = g(f(4)) = 0$ 的有序三元组 (a, b, c)。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

A monic quadratic P over $\mathbb{C}$ has the property that $P(P(x)) = 0$ has four distinct roots $3, 4, a, b$. Add all distinct possible values of $(a+b)^2$.

复系数首一二次多项式 P 满足 $P(P(x)) = 0$ 有四个不同根 $3, 4, a, b$。求 $(a+b)^2$ 所有不同可能值之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Let $P = x^2 - 3x - 7$, and let Q, R be monic quadratics. Each pair among $P + Q, P + R, Q + R$ shares a root, and the three shared roots are distinct. If $Q(0) = 2$ and $R(0) = m/n$ reduced with $m, n > 0$, find $m + n$.

设 $P = x^2 - 3x - 7$，Q, R 为首一二次多项式。$P + Q, P + R, Q + R$ 两两有公共根，且三个公共根互异。已知 $Q(0) = 2$，$R(0) = m/n$ 已约分且为正，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2024-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Count ordered nonnegative integer triples (a, b, c) with $a + b + c = 300$ and $a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b = 6000000$.

求非负整数有序三元组 (a, b, c) 的个数，满足 $a + b + c = 300$ 及 $a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b = 6000000$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程